

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	6
1 Обзор литературы	7
1.1 Обзор аналогов	7
1.2 Обзор сред проектирования	10
1.3 Обзор сред разработки (IDE)	10
1.4 Перспективы дальнейшего развития и модернизации устройства	11
1.5 Подведение итогов	13
2 Разработка структурной схемы.....	14
3 Разработка функциональной схемы	17
3.1 Общая организация функциональной схемы	17
3.2 Функциональный блок питания.....	17
3.3 Функциональный блок микроконтроллера	18
3.4 Функциональный блок отслеживания положения фигур	18
3.5 Функциональный блок светодиодной индикации	19
3.6 Функциональный блок пользовательского интерфейса.....	20
3.7 Последовательность функционирования устройства.....	20
3.8 Конструктивные особенности, влияющие на функциональность	21
4 Разработка принципиальной схемы	22
4.1 Общая структура принципиальной схемы	22
4.2 Разработка схемы блока управления.....	22
4.3 Разработка схемы блока определения положения фигур	23
4.4 Разработка схемы узла мультиплексирования датчиков	24
4.5 Разработка схемы блока светодиодной индикации	24
4.6 Разработка схемы блока пользовательского интерфейса	25
4.7 Разработка схемы питания и межплатных соединений	26
5 Разработка программного обеспечения	28
5.1 Подраздел.....	28
5.2 Подраздел.....	28
5.3 Подраздел.....	28
6 Разработка печатной платы	29
6.1 Подраздел.....	29
6.2 Подраздел.....	29
6.3 Подраздел.....	29
7 Разработка корпуса устройства	30
7.1 Подраздел.....	30
7.2 Подраздел.....	30
7.3 Подраздел.....	30
7.4 Подраздел.....	30
7.5 Подраздел.....	30
Заключение	31
Список использованных источников	32
Приложение А	33
Приложение Б	34

Приложение В.....	35
Приложение Г	36
Приложение Д.....	37
Приложение Е.....	38
Приложение Ж.....	39

ВВЕДЕНИЕ

Шахматы на протяжении многих веков остаются одной из самых популярных интеллектуальных игр, сочетая в себе элементы науки, искусства и спорта. С развитием цифровых технологий игра претерпела значительную трансформацию: на смену классическим деревянным доскам пришли компьютерные программы и онлайн-платформы, позволяющие играть с соперником из любой точки земного шара или в одиночку против компьютера.

Однако виртуальный формат игры лишает пользователя важного тактильного и визуального контакта с физическими фигурами, что для многих любителей шахмат является неотъемлемой частью процесса. Кроме того, обучение игре и анализ партий по-прежнему часто требуют ручной расстановки позиций на физической доске, что занимает время и не всегда удобно.

Решением данной проблемы является создание «умных» шахмат – гибридного устройства, которое объединяет преимущества физической игры и возможности цифровых технологий. Такая доска способна самостоятельно отслеживать перемещения фигур, в перспективе передавать данные о партии на внешние устройства (компьютер или смартфон) и визуально подсказывать игроку ходы, рекомендованные шахматным движком.

Актуальность данного проекта обусловлена растущим интересом к «умным» гаджетам. Разработка аппаратной реализации умной шахматной доски позволит не только получить готовое устройство, но и углубить знания в области проектирования цифровых устройств, схемотехники и программирования микроконтроллеров.

Целью курсового проекта является разработка и проектирование аппаратной части устройства «Умные шахматы», обеспечивающего распознавание положения фигур на доске и их визуальную индикацию.

1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1 Обзор аналогов

На сегодняшний день существует несколько классов устройств для игры в шахматы: от классических деревянных досок до полностью цифровых платформ. Промежуточное положение занимают «умные» физические доски, которые сочетают тактильные ощущения от игры реальными фигурами с цифровыми возможностями:

1 Square Off (компания Infivention). Является одним из самых известных коммерческих аналогов. Доска оснащена электромагнитами под каждым полем, которые перемещают фигуры за игрока или виртуального соперника. Интересно также упомянуть о существовании разных моделей линейки: помимо базовой версии, есть модели Swar (с увеличенной доской 96 полей, где на пустых клетках размещаются снятые фигуры, с возможностью автоматического сброса позиции) и Grand Kingdom Set (премиальная версия из розового дерева с ручной резьбой фигур, весом 5,4 кг и встроенным аккумулятором на 50 партий).

2 Chessnut Air / Evo. Доски на основе магнитных датчиков Холла. Фигуры имеют встроенные магниты, а доска распознает их положение. Ход игрока подсвечивается светодиодами. Компания Chessnut также предлагает модель Chessnut Pro с усиленными датчиками Холла, обеспечивающими более стабильное распознавание фигур при быстрых перемещениях, и увеличенным аккумулятором до 40 часов автономной работы. Все доски линейки синхронизируются с официальным приложением, поддерживающим игру против движка Stockfish на разных уровнях сложности, а также подключение к онлайн-платформам Chess.com и Lichess.

3 DGT Board. Профессиональные доски для трансляции турниров. Используют контактные датчики в полях и специальные фигуры с металлическими штифтами. Также полезно упомянуть, что существуют открытые программные библиотеки (например, dgtdrv), позволяющие адаптировать практически любой шахматный GUI для работы с этой доской.

Помимо коммерческих продуктов, существуют успешные открытые DIY-проекты:

1 DEON Chess (репозиторий JohannDeon) – полностью открытый проект умной шахматной доски на базе ESP32, датчиков Холла и адресных светодиодов WS2812B. Доска распознаёт фигуры по магнитам, поддерживает подключение к шахматным движкам через Bluetooth/ Wi-Fi. Проект включает 3D-модели корпуса и печатные платы, что делает его ценным источником схемотехнических и конструкторских решений.

2 YourChess (проект на платформе PCBWay) – интерактивная шахматная доска с аналогичной концепцией: 64 датчика Холла + матрица WS2812B. Отличается продуманной системой крепления плат и диффузии света. Проект демонстрирует удачную компоновку печатной платы для матрицы 8×8.

3 DIY проекты на Arduino (опубликованы на Medium, Reddit, Nuts&Volts) – многочисленные любительские реализации, использующие герконы или датчики Холла, сдвиговые регистры для опроса и простые светодиоды. Они полезны для понимания базовых принципов матричного сканирования и экономии выводов микроконтроллера. В любительских реализациях на Arduino часто применяют диоды (например, 1N4148) в матрице герконов для подавления паразитных токов при опросе.

Таблица 1.1 – Сравнение решений умных шахматных досок

Аналоги	Принцип работы	Достоинства	Недостатки
Square Off	Электромагниты под полем + механические перемещающиеся фигуры	Полная автоматизация (фигуры двигаются сами), стильный дизайн, интеграция с онлайн-платформами	Очень высокая цена, сложная механика, невозможность повторения в курсовом проекте, дорогой ремонт
Chessnut Air / Evo	Магнитные датчики Холла + светодиодная подсветка, фигуры с магнитами	Надёжное распознавание, отсутствие движущихся частей, поддержка приложений, приемлемая для коммерции цена	Средняя/высокая цена, требуется ручное перемещение фигур, сложность самостоятельного ремонта
DGT Board	Резистивные/контактные датчики в полях + специальные фигуры со штифтами	Средняя/высочайшая точность и скорость распознавания, используется на официальных турнирах	Очень высокая цена (профессиональное оборудование), ориентирована на трансляции, не на массового пользователя

Продолжение таблицы 1.1

DEON Chess (JohannDeon)	ESP32 + датчики Холла (49E) + адресные светодиоды WS2812B + 3D- печатный корпус	Полностью открытый код и схемы, модульная конструкция, поддержка Wi- Fi/ Bluetooth, интеграция с Stockfish	Требует навыков 3D- печати и пайки, много ручной сборки, нет готовой платы «под ключ»
YourChess (PCBWay)	Датчики Холла + WS2812B + контроллер (вероятно, STM32/ESP) с разведённой платой	Готовый проект печатной платы (можно заказать), продуманная диффузия света, хорошая документация	Проект размещён на платформе PCBWay (не всегда полный open-source), требует доработки ПО под себя
DIY Arduino Chessboard	Arduino + герконы/датч ики Холла + сдвиговые регистры + обычные светодиоды	Простота понимания, идеально для обучения основам матричного сканирования, минимум компонентов	Устаревшая элементная база, отсутствие цветной подсветки, ограниченная функциональность (только детекция, без связи)

Для получения точной информации о данных датчиках использовались источники [1], [2], [3].

Анализ показывает, что для курсового проекта оптимальным является путь создания доски с дискретными датчиками (например, герконы или датчики Холла) и светодиодной индикацией, так как это исключает сложную механику и позволяет сосредоточиться на разработке электронной схемы и программировании логики.

1.2 Обзор сред проектирования

Для создания принципиальной схемы и печатной платы (ПП) устройства используются специализированные программные пакеты.

1 Altium Designer. Профессиональная среда, предоставляющая широчайшие возможности для трассировки сложных многослойных плат и управления компонентами. Плюсы: мощный инструментарий, гибкость настроек. Минусы: высокая стоимость лицензии, избыточность функционала для простых плат, высокие требования к ресурсам ПК.

2 KiCad. Бесплатная САПР с открытым исходным кодом. Поддерживает создание схем, топологию плат и 3D-визуализацию. Плюсы: бесплатность, кроссплатформенность, большое сообщество. Минусы: менее интуитивный интерфейс по сравнению с коммерческими аналогами, некоторые операции требуют привыкания.

3 DipTrace. Непрофессиональная, но очень удобная среда для разработки плат средней сложности. Имеет удобную привязку корпусов к выводам компонентов. Плюсы: низкий порог вхождения, удобный автотрассировщик, бесплатная версия для небольших проектов (ограничение по количеству выводов). Минусы: меньше библиотек компонентов «из коробки», чем у Altium.

4 EasyEDA. Предоставляет возможность проектирования прямо в браузере, имеет встроенную симуляцию цепей и интеграцию с заказом плат через JLCPCB. Плюсы: не требует установки, огромная библиотека компонентов (включая популярные модули вроде ESP32 и WS2812B), простой экспорт в Gerber-файлы, удобна для коллаборации. Минусы: ограниченные возможности трассировки сложных многослойных плат по сравнению с профессиональными пакетами, зависимость от интернет-соединения.

Для данного курсового проекта, предполагающего двустороннюю печатную плату с матрицей 8×8, EasyEDA является оптимальным инструментом благодаря простоте, доступности и прямой связи с производством. Это позволит быстро подготовить макет и при необходимости заказать готовые платы.

1.3 Обзор сред разработки (IDE)

Для написания и загрузки прошивки в микроконтроллер потребуется интегрированная среда разработки.

1 Arduino IDE. Простая среда, основанная на языке C++ (Wiring). Идеальна для быстрого прототипирования. Плюсы: Огромное количество библиотек, простота, огромное сообщество. Минусы: Сложность отладки (только через Serial), код часто менее оптимизирован.

2 STM32CubeIDE (для МК STM32). Мощная среда на базе Eclipse для работы с микроконтроллерами STM32. Включает в себя инструмент для инициализации периферии (CubeMX). Плюсы: Профессиональный подход, отличная отладка, эффективный код. Минусы: Высокий порог входа, сложнее

в настройке.

3 Atmel Studio / Microchip Studio (для AVR). Официальная среда для МК AVR (на базе Arduino). Плюсы: Глубокая отладка, симуляция на уровне инструкций, хороший компилятор C++. Минусы: Работает только под Windows, менее удобна для новичков, чем Arduino IDE.

Выбор среды разработки определяется используемой элементной базой устройства. Поскольку в качестве центрального управляющего модуля в проекте выбрана плата на базе ESP32, для разработки и отладки прошивки целесообразно использовать Arduino IDE. Данная среда обеспечивает простой процесс загрузки программы, доступ к библиотекам для работы с OLED-дисплеями, адресными светодиодами WS2812B и периферией микроконтроллера, а также позволяет быстро проводить макетирование и тестирование устройства. Таким образом, для данного курсового проекта в качестве основной среды разработки выбрана Arduino IDE, а для проектирования электрической схемы и печатной платы – EasyEDA.

1.4 Перспективы дальнейшего развития и модернизации устройства

Проведённый анализ существующих решений и архитектурных альтернатив позволяет наметить пути совершенствования разрабатываемого устройства в будущем. Ниже рассмотрены основные направления модернизации, касающиеся аппаратной части, конструкции и функциональности умной шахматной доски:

1 Схемотехнические улучшения. Разделение светодиодной индексации на независимые сегменты. Для повышения надёжности и устойчивости к помехам в будущем можно разделить цепь на 4 независимых сегмента (по количеству квадрантов доски), каждый из которых будет управляться отдельным выводом ESP32. Программно это потребует «склеивания» виртуальной матрицы 8×8 из четырёх физических цепочек, но позволит локализовать возможные сбои и упростит питание.

Переход на светодиоды с тактовым сигналом (APA102/SK9822). Альтернативой WS2812B являются светодиоды APA102 (или их аналог SK9822), использующие отдельные линии данных и тактового сигнала. Это полностью исключает проблему искажения данных при передаче по длинной линии, что особенно актуально для межплатных соединений. Недостатком является необходимость прокладки дополнительного проводника, однако в условиях квадрантной компоновки это реализуемо.

Применение I²C-расширителей ввода-вывода. Вместо матричного сканирования датчиков через мультиплексоры можно использовать микросхемы-расширители, такие как MCP23017 (16 входов на один чип по I²C). Это позволит подключить все 64 датчика через 4 микросхемы, используя всего 2-4 линии ESP32, что упростит разводку платы и код опроса. Данный подход особенно эффективен в сочетании с распределённой архитектурой.

Создание «умного квадранта» с собственным микроконтроллером.

Наиболее глубокая модернизация подразумевает установку на каждую из четырёх плат-квадрантов отдельного микроконтроллера (например, из семейства STM32 или ATmega) либо программируемого I/O-контроллера. В этом случае каждый квадрант самостоятельно опрашивает свои 16 датчиков и управляет подсветкой, обмениваясь с главным ESP32 по интерфейсу I²C, UART или даже CAN. Такой подход практически полностью снимает проблему адресации при повороте плат (каждый квадрант аппаратно идентифицирует себя) и минимизирует количество соединений с центральным процессором.

2 Конструктивная эволюция. Переход на модульную архитектуру «умные тайлы» (64 независимые клетки). Перспективным направлением является отказ от жёсткой квадрантной структуры в пользу полностью модульной конструкции из 64 одинаковых плиток-клеток (snap-together tiles). Каждая плитка представляет собой отдельную маленькую печатную плату с датчиком и светодиодом, которые соединяются в общую решётку. Плюсы такого решения – предельная унификация, лёгкая замена повреждённого элемента, возможность идеально развести механику и оптику для каждой клетки. Минусы – большое количество соединений и необходимость продуманной системы шин (питание, данные) на задней панели или через гирляндное соединение самих плиток.

Использование световодов (лайтпайпов). Для упрощения монтажа большого количества светодиодов можно применить альтернативную оптическую схему: установить мощные RGB-светодиоды группами (например, 16–32 шт.) на отдельной плате в центре или по углам конструкции, а свет к каждой клетке подводить с помощью индивидуальных световодов из прозрачного пластика или акрила. Это резко сокращает количество паяк и упрощает электронику, но требует более сложной механической проработки и точного позиционирования световодов.

Использование готовой RGB-матрицы с маской. Ещё один вариант упрощения конструкции – применение готовой светодиодной матрицы (например, формата 16×16 или 32×8), где на каждую клетку доски выделяется блок из 2×2 или 4×2 пикселей. Сверху матрица закрывается маской с отверстиями, формирующими контуры клеток. Такой подход удешевляет производство, но даёт меньше контроля над яркостью и равномерностью подсветки каждой отдельной клетки.

3 Альтернативные методы детекции фигур. Применение герконов. В качестве альтернативы датчикам Холла можно рассмотреть герконы (герметичные магнитоуправляемые контакты). Они дешевле, не требуют аналоговой обработки сигнала и работают как идеальный бинарный ключ «есть/нет». Недостаток – невозможность потенциального распознавания типа фигуры по силе поля, однако для базовой функциональности (отслеживание перемещений) герконы более чем достаточны.

4 Программно-алгоритмические перспективы. Помимо аппаратных улучшений, развитие проекта может идти по пути интеграции с более мощными шахматными движками (Stockfish, Leela Chess Zero), создания

собственного мобильного приложения для iOS/Android, а также добавления функций обучения и анализа партий с голосовыми подсказками.

Реализация перечисленных направлений позволит в перспективе создать не просто лабораторный макет, а полноценный конкурентоспособный продукт, приближенный по функциональности к коммерческим аналогам, но сохраняющий открытость и доступность для повторения.

1.5 Подведение итогов

На основе проведённого обзора аналогов, средств проектирования и разработки для курсового проекта «Умные шахматы» были сделаны следующие выводы.

Разрабатываемое устройство представляет собой интеллектуальную шахматную доску, совмещающую физическое игровое поле и электронную систему отслеживания положения фигур. В качестве принципа детекции выбрано применение датчиков Холла, установленных под игровыми клетками. Каждая шахматная фигура снабжается постоянным магнитом, благодаря чему при установке фигуры на поле формируется электрический сигнал, позволяющий определить факт её присутствия.

Для реализации управляющей части устройства выбрана микроконтроллерная платформа ESP32. Это решение обусловлено достаточной вычислительной производительностью, наличием необходимого количества интерфейсов ввода-вывода, а также возможностью дальнейшего расширения функциональности за счёт встроенных беспроводных интерфейсов.

В качестве системы визуальной индикации выбраны адресные светодиоды WS2812B. Их применение позволяет реализовать индивидуальное управление подсветкой клеток шахматного поля и дополнительной световой индикацией координатных обозначений по краям доски. Для уменьшения количества задействованных выводов микроконтроллера опрос датчиков положения фигур выполняется через мультиплексорный узел.

В качестве среды проектирования электрической схемы и печатной платы выбрана EasyEDA, а для написания и отладки программного обеспечения – Arduino IDE. Такой выбор обусловлен доступностью данных средств, удобством их использования и достаточным набором функций для реализации курсового проекта.

Таким образом, в качестве основного направления реализации выбрана конструкция умной шахматной доски на базе ESP32, датчиков Холла DRV5023AJQLPG, адресных светодиодов WS2812B, мультиплексированного опроса сенсоров и локального пользовательского интерфейса с экраном и кнопками.

2 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ

Структурная схема разрабатываемого устройства представлена в приложении Б. Она отражает состав основных узлов умной шахматной доски и связи между ними. При разработке структуры устройства за основу была принята модульная организация, при которой отдельные функции распределены между специализированными платами и конструктивными элементами.

2.1 Состав структурной схемы устройства

В состав устройства входят следующие основные блоки:

1 Блок питания и аккумуляторного питания. Данный блок обеспечивает питание всех узлов устройства и формирует необходимые уровни напряжения для различных групп потребителей. Для питания адресных светодиодов используется линия 5 В, а для микроконтроллера ESP32 и датчиков Холла – линия 3,3 В. Наличие отдельной платы питания позволяет обеспечить устойчивую работу устройства и упростить его автономное использование.

2 Блок микроконтроллера. Центральным управляющим элементом системы является плата на базе ESP32. Она выполняет опрос датчиков положения фигур, обрабатывает полученную информацию, управляет светодиодной индикацией, взаимодействует с экраном и кнопками управления, а также реализует основную логику функционирования устройства.

3 Блок пользовательского интерфейса. В данный блок входят OLED-дисплей и кнопки управления, подключённые к плате микроконтроллера. Блок предназначен для отображения служебной информации, режимов работы, результатов опроса, а также для ручного управления функциями устройства.

4 Блок отслеживания положения фигур. Представляет собой матрицу из 64 датчиков Холла DRV5023AJQLPG, расположенных под игровыми клетками шахматной доски. При установке фигуры, содержащей постоянный магнит, соответствующий датчик изменяет своё выходное состояние, что позволяет определить наличие фигуры на конкретном поле.

5 Блок коммутации датчиков. Для уменьшения числа линий ввода-вывода микроконтроллера сигналы от датчиков Холла подаются на мультиплексорный узел. Микроконтроллер поочерёдно выбирает необходимые каналы мультиплексора и считывает текущее состояние датчиков. Такой подход позволяет организовать опрос всей матрицы игрового поля при ограниченном количестве выводов ESP32.

6 Блок светодиодной индикации игрового поля. Состоит из адресных светодиодов WS2812B, расположенных под клетками доски. Блок обеспечивает визуальную подсветку выбранных клеток, допустимых ходов, специальных состояний и сервисных режимов.

7 Блок светодиодной индикации координатных обозначений. Дополнительная цепь адресных светодиодов используется для подсветки

буквенных и цифровых обозначений по краям шахматного поля. Этот блок повышает наглядность работы устройства и может использоваться как в игровом режиме, так и при сервисной индикации.

8 Конструктивный блок игрового поля. Данный блок включает печатные платы игрового поля, 3D-печатный корпус ячеек и светорассеивающие элементы из оргстекла. Он обеспечивает точное взаимное расположение датчиков, светодиодов и фигур, а также формирует внешний вид устройства.

2.2 Назначение основных блоков структурной схемы

Разрабатываемая структурная схема объединяет в себе несколько функционально различных частей устройства. Блок питания обеспечивает энергией все узлы системы и формирует необходимые уровни напряжения. Блок микроконтроллера выполняет функции центрального управления, координируя работу всех остальных частей устройства.

Блок пользовательского интерфейса обеспечивает взаимодействие пользователя с системой, позволяя выводить служебную информацию и изменять режимы работы устройства. Блок отслеживания положения фигур осуществляет регистрацию наличия фигур на клетках шахматного поля, а блок коммутации датчиков обеспечивает последовательный опрос сенсоров при ограниченном количестве выводов микроконтроллера.

Блоки светодиодной индикации используются для визуального отображения состояния игрового поля. Один из них отвечает за подсветку клеток, а второй – за подсветку координатных обозначений. Конструктивный блок, в свою очередь, обеспечивает механическое размещение всех электронных компонентов, их фиксацию и формирование внешнего вида устройства.

Таким образом, каждый блок выполняет собственную функцию, а их совместная работа образует единую систему умной шахматной доски.

2.3 Принцип работы устройства по структурной схеме

Принцип работы устройства заключается в следующем. После подачи питания блок микроконтроллера инициализирует периферию, запускает OLED-дисплей, подготавливает линии управления светодиодами и настраивает входы опроса датчиков.

Затем ESP32 циклически управляет блоком коммутации, последовательно считывая состояния датчиков Холла всех 64 клеток. На основе полученных данных формируется текущая карта занятости шахматного поля.

После сравнения текущего состояния доски с предыдущим микроконтроллер определяет факт изменения положения фигур. В соответствии с выбранным режимом работы устройство либо просто отображает текущее состояние, либо формирует световую индикацию, подсвечивая необходимые клетки и координатные обозначения.

Управление дополнительными функциями осуществляется с помощью кнопок, а служебная информация выводится на OLED-дисплей. Благодаря такому принципу работы обеспечивается постоянный контроль состояния игрового поля и наглядное отображение информации пользователю.

2.4 Вывод по разделу

Таким образом, разработанная структурная схема устройства отражает состав основных узлов системы, их назначение и взаимосвязь в составе умной шахматной доски. В структуре устройства выделены блок питания, блок управления на базе микроконтроллера ESP32, блок опроса датчиков, блок отслеживания положения фигур, блоки светодиодной индикации, пользовательский интерфейс и конструктивная часть игрового поля. Такое разделение позволяет наглядно представить общую организацию устройства, определить роль каждого блока в работе системы и установить основные направления передачи данных и управляющих сигналов.

Принятая модульная структура упрощает проектирование, сборку, отладку и возможную модернизацию устройства, поскольку каждый узел выполняет строго определённые функции и может рассматриваться как отдельная часть общей системы. Кроме того, структурная схема служит основой для дальнейшей детализации проекта, так как на её базе разрабатываются функциональная и принципиальная схемы устройства. Следовательно, данный этап проектирования является важным шагом при переходе от общего представления об устройстве к его конкретной аппаратной реализации.

3 РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ

Функциональная схема устройства является следующим уровнем детализации после структурной схемы. Она раскрывает внутренние связи между узлами системы, показывает направления передачи сигналов и питания, а также отражает последовательность обработки информации в процессе работы умной шахматной доски. Функциональная схема устройства представлена в приложении В.

В отличие от укрупнённой структурной схемы, функциональная схема описывает не только состав блоков, но и характер взаимодействия между ними. Для разрабатываемого устройства это особенно важно, поскольку система объединяет несколько типов сигналов: сигналы питания 5 В и 3,3 В, цифровые сигналы управления мультиплексором, выходные сигналы датчиков Холла, сигналы управления адресными светодиодами, а также сигналы интерфейса пользовательского взаимодействия.

3.1 Общая организация функциональной схемы

В качестве центрального функционального узла системы используется микроконтроллер ESP32. Он объединяет все основные процессы работы устройства: опрос датчиков, обработку их состояний, управление адресной подсветкой, взаимодействие с дисплеем и кнопками, а также реализацию общей логики работы шахматной доски.

На вход микроконтроллера поступает информация от блока коммутации датчиков Холла. На выходе микроконтроллер формирует управляющие сигналы для нескольких независимых линий адресных светодиодов WS2812B. Четыре линии предназначены для подсветки игровых клеток шахматного поля, а одна линия — для подсветки координатных обозначений по краям доски. Кроме того, микроконтроллер обеспечивает обмен данными с OLED-дисплеем и считывание состояния кнопок управления.

Таким образом, функционально устройство можно представить как совокупность четырёх основных подсистем: подсистемы питания, подсистемы определения положения фигур, подсистемы световой индикации и подсистемы пользовательского управления. Все эти подсистемы объединяются микроконтроллером ESP32.

3.2 Функциональный блок питания

Питание устройства организовано от отдельной платы питания и аккумуляторного узла. Функцией данного блока является формирование двух рабочих уровней напряжения: 5 В и 3,3 В. Напряжение 5 В используется для питания адресных светодиодов WS2812B, поскольку светодиодная подсветка является наиболее энергоёмкой частью устройства. Напряжение 3,3 В используется для питания микроконтроллера ESP32 и датчиков Холла DRV5023AJQLPG.

Разделение питания на две линии позволяет уменьшить влияние импульсных токов светодиодной подсветки на работу чувствительной логической части устройства. Это особенно важно при динамической смене яркости и цвета адресных светодиодов, когда ток потребления может резко изменяться. В функциональной схеме блок питания должен быть показан как источник двух независимых шин: шины 5 В и шины 3,3 В, подключённых к соответствующим потребителям.

3.3 Функциональный блок микроконтроллера

Блок микроконтроллера является центральным элементом всей функциональной схемы. Его основными функциями являются:

- инициализация всех периферийных узлов после включения питания;
- управление опросом датчиков Холла через мультиплексорный узел;
- формирование электронной карты занятости шахматного поля;
- сравнение текущего состояния доски с предыдущим состоянием;
- определение факта снятия, установки или перемещения фигуры;
- управление цепями адресных светодиодов;
- обработка нажатий кнопок управления;
- вывод служебной информации на OLED-дисплей.

Функционально ESP32 работает как центральный координатор, который в реальном времени собирает информацию от сенсорной части, принимает решение о состоянии доски и формирует управляющее воздействие на средства индикации. В данной реализации все основные функции сосредоточены в одном микроконтроллерном узле на базе ESP32.

3.4 Функциональный блок отслеживания положения фигур

Определение положения фигур осуществляется с помощью 64 датчиков Холла DRV5023AJQLPG, установленных под клетками шахматного поля. Каждая фигура содержит постоянный магнит, создающий магнитное поле, которое фиксируется датчиком при установке фигуры на соответствующую клетку.

С точки зрения функциональной схемы каждый датчик Холла выполняет роль двоичного сенсора наличия фигуры. При отсутствии магнита на выходе датчика формируется исходное состояние, а при появлении магнита – изменённое логическое состояние. Совокупность состояний всех датчиков образует текущую карту занятости шахматной доски.

Для сокращения количества входных линий микроконтроллера выходы датчиков не подключаются напрямую к ESP32, а поступают в блок коммутации. Этот блок реализуется на мультиплексоре и обеспечивает последовательный выбор отдельных каналов или групп каналов для считывания. Микроконтроллер задаёт адрес опрашиваемого канала, после чего получает соответствующий выходной сигнал датчика. За счёт циклического перебора адресов обеспечивается полный опрос всей матрицы

датчиков.

Такой подход позволяет существенно уменьшить количество используемых выводов ESP32 и при этом сохранить возможность контроля всех 64 клеток.

3.5 Функциональный блок светодиодной индикации

Для световой индикации в устройстве применяются адресные светодиоды WS2812B. Использование данных светодиодов позволяет передавать управляющую информацию в цифровом виде и независимо задавать цвет и яркость каждого элемента в пределах отдельной линии. Это делает систему индикации гибкой и удобной для реализации различных режимов подсветки игрового поля.

В разрабатываемом устройстве светодиодная индикация организована в виде нескольких независимых линий. Подсветка клеток шахматного поля разделена на четыре отдельные светодиодные цепи. Такое разделение связано с конструкцией печатной платы и особенностями разводки светодиодов. Светодиоды клеток соединены по принципу концентрических квадратов, что позволяет рационально организовать трассировку проводников, уменьшить пересечение цепей и упростить межплатные соединения.

Кроме подсветки клеток, в устройстве предусмотрена отдельная линия светодиодов для подсветки буквенных и цифровых координатных обозначений по краям шахматного поля. Таким образом, вся система световой индикации включает пять независимых линий: четыре линии подсветки игровых клеток и одну линию подсветки координатных обозначений.

С функциональной точки зрения блок светодиодной индикации получает от микроконтроллера несколько независимых цифровых потоков данных. Каждый поток передается по своей линии и управляет своей группой светодиодов. После передачи последовательности управляющих данных обновляется состояние соответствующей цепи, в результате чего изменяется цвет и яркость входящих в нее светодиодов.

Такая организация индикации позволяет независимо управлять различными зонами игрового поля и реализовывать разные визуальные режимы работы устройства. С помощью подсветки можно выделять выбранные клетки, отображать допустимые ходы, показывать служебные состояния системы, подсвечивать координатные обозначения и формировать иные сценарии взаимодействия пользователя с устройством.

Применение нескольких независимых светодиодных линий, организованных по принципу концентрических контуров, является обоснованным решением для данной конструкции. Оно обеспечивает удобство разводки печатной платы, повышает надежность соединений и создает основу для гибкого программного управления подсветкой.

3.6 Функциональный блок пользовательского интерфейса

Пользовательский интерфейс устройства реализуется с помощью OLED-дисплея и кнопок управления, подключённых к плате микроконтроллера. Данный блок предназначен для локального взаимодействия пользователя с устройством без необходимости подключения внешнего компьютера.

OLED-дисплей используется для вывода служебной информации: состояния системы, режима работы, результатов проверки, текстовых подсказок и иной информации, необходимой во время эксплуатации. Кнопки управления предназначены для переключения режимов, подтверждения действий, вызова сервисных функций и запуска отдельных сценариев работы.

С функциональной точки зрения данный блок является двусторонним интерфейсом. Кнопки передают в микроконтроллер управляющие воздействия от пользователя, а дисплей, наоборот, получает от микроконтроллера данные для отображения.

3.7 Последовательность функционирования устройства

Работа устройства начинается с подачи питания от аккумуляторного или внешнего источника. После этого блок питания формирует необходимые уровни напряжения и подаёт их на микроконтроллер, датчики Холла и адресные светодиоды.

На следующем этапе ESP32 выполняет начальную инициализацию: настраивает порты ввода-вывода, подготавливает интерфейс дисплея, сбрасывает и обновляет состояние светодиодных линий, а также переводит блок коммутации датчиков в рабочий режим.

После завершения инициализации микроконтроллер переходит в основной циклический режим работы. В этом режиме он последовательно изменяет управляющие сигналы мультиплексора и считывает состояния датчиков Холла. На основе полного прохода по всем каналам формируется текущая матрица состояния доски.

Далее текущая матрица сравнивается с предыдущей. Если отличий не обнаружено, система продолжает цикл опроса. Если состояние изменилось, микроконтроллер определяет, на каких клетках произошли изменения, и интерпретирует их как снятие фигуры, установку фигуры или завершённое перемещение.

После обработки события микроконтроллер обновляет светодиодную индикацию. В зависимости от режима работы это может быть подсветка выбранной клетки, отображение разрешённых направлений перемещения, выделение служебных зон или индикация корректности действия. Одновременно при необходимости обновляется информация на OLED-дисплее.

Таким образом, вся работа устройства построена на непрерывном цикле «опрос датчиков – анализ изменений – формирование управляющего воздействия – обновление индикации». Именно такой принцип соответствует

назначению умной шахматной доски как интерактивного аппаратного устройства.

3.8 Конструктивные особенности, влияющие на функциональность

Хотя основной задачей функциональной схемы является описание электрических и логических связей, в данном проекте конструкция игрового поля напрямую влияет на корректность функционирования устройства. По этой причине необходимо учитывать несколько важных конструктивных факторов.

Во-первых, датчики Холла и магниты в фигурах работают корректно только при соблюдении допустимого расстояния между ними. Поэтому высота корпуса ячеек была выбрана экспериментально. Она обеспечивает срабатывание датчика при установке фигуры и одновременно уменьшает вероятность ложных срабатываний от соседних магнитов.

Во-вторых, верхняя часть конструкции содержит слой оргстекла, выполняющий сразу две функции: защитную и оптическую. С одной стороны, оргстекло формирует ровную поверхность игрового поля, с другой – рассеивает свет от светодиодов и делает подсветку клеток более равномерной и визуально комфортной.

В-третьих, корпус обеспечивает фиксированное взаимное положение плат, датчиков и светорассеивающих элементов. Это особенно важно для шахматной доски, поскольку смещение даже на небольшое расстояние может привести либо к ухудшению считывания положения фигур, либо к неравномерной подсветке клеток.

Следовательно, в рассматриваемом устройстве функциональная схема тесно связана с конструктивной реализацией, а корректная работа системы обеспечивается не только электронной частью, но и точным соблюдением геометрии игрового поля.

Разработанная функциональная схема умной шахматной доски описывает взаимодействие блока питания, микроконтроллера ESP32, матрицы датчиков Холла, мультиплексорного узла, блока светодиодной индикации и пользовательского интерфейса. В составе блока световой индикации используются пять независимых линий адресных светодиодов WS2812B, из которых четыре линии предназначены для подсветки клеток шахматного поля, а одна линия — для подсветки буквенных и цифровых координатных обозначений.

В результате формируется система, способная в реальном времени отслеживать положение фигур, обрабатывать изменения состояния игрового поля и отображать необходимую световую и текстовую информацию пользователю. Выбранная функциональная организация обеспечивает простоту реализации, удобство модернизации и соответствует задачам курсового проекта, связанным с разработкой аппаратной части устройства «Умные шахматы».

4 РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ

Принципиальная схема устройства «Умные шахматы» разрабатывается на основе принятой структурной и функциональной организации системы. В пояснительной записке данный раздел располагается после раздела функционального проектирования и должен детализировать устройство на уровне конкретных электронных компонентов, их электрических соединений, цепей питания и сигнальных линий. Назначение устройства заключается в распознавании положения фигур на шахматной доске и визуальном отображении информации с помощью световой индикации и локального пользовательского интерфейса.

В состав принципиальной схемы входят блок управления на базе микроконтроллера ESP32, матрица датчиков Холла DRV5023AJQLPG, узел мультиплексированного опроса датчиков, блок светодиодной индикации на базе адресных светодиодов WS2812B, блок пользовательского интерфейса, блок питания, а также межплатные разъёмы. Такое построение схемы позволяет объединить в одном устройстве функции считывания положения фигур, обработки событий на доске и отображения служебной информации пользователю.

4.1 Общая структура принципиальной схемы

Принципиальная схема разрабатываемого устройства строится по модульному принципу. Центральное место в ней занимает микроконтроллерный блок, к которому подключаются все остальные узлы. С одной стороны, к микроконтроллеру подводятся входные сигналы от датчиков Холла, поступающие через узел коммутации. С другой стороны, микроконтроллер формирует управляющие сигналы для светодиодной индикации, дисплея и кнопок управления. Кроме сигнальных соединений, схема включает цепи питания 5 В и 3,3 В, общую шину земли и разъёмы, обеспечивающие электрическую связь между отдельными печатными платами устройства.

Применение модульного принципа позволяет упростить разработку и сборку устройства. Отдельное выделение узлов управления, сенсорной части, индикации и питания даёт возможность независимо проектировать и отлаживать каждый блок, а затем объединять их в единую систему. Для устройства «Умные шахматы» такой подход особенно удобен, поскольку конструкция содержит плату управления, плату коммутации датчиков, плату питания и платы игрового поля со светодиодами и сенсорами.

4.2 Разработка схемы блока управления

Центральным элементом принципиальной схемы является микроконтроллер ESP32. Данный микроконтроллер выполняет функции опроса датчиков Холла, обработки полученных данных, хранения текущего

состояния игрового поля, управления светодиодной индикацией и обмена данными с локальным пользовательским интерфейсом. Выбор ESP32 обусловлен достаточной вычислительной производительностью, наличием необходимого количества интерфейсов ввода-вывода и удобством программной реализации логики устройства.

В принципиальной схеме к выводам ESP32 подключаются адресные линии управления мультиплексором, вход считывания состояния датчиков, линии передачи данных на пять независимых светодиодных цепей WS2812B, интерфейс OLED-дисплея и входы от кнопок управления. Таким образом, микроконтроллер выполняет роль центрального координатора всей системы. Он не только собирает информацию от сенсорной части устройства, но и преобразует её в управляющие воздействия, необходимые для работы индикации и пользовательского интерфейса.

Для устойчивой работы блока управления в принципиальной схеме должна быть предусмотрена подача питания 3,3 В, соединение с общей землёй и, при необходимости, элементы локальной фильтрации питания. Это необходимо для снижения влияния помех со стороны светодиодной подсветки и сенсорной части устройства на работу микроконтроллера. Также при разработке схемы необходимо учитывать, что логические уровни входных и выходных сигналов должны соответствовать уровню 3,3 В, используемому в ESP32.

4.3 Разработка схемы блока определения положения фигур

Определение положения фигур на игровом поле осуществляется с помощью датчиков Холла DRV5023AJQLPG. Датчики располагаются под клетками шахматной доски, по одному на каждую клетку. В основание шахматных фигур устанавливаются постоянные магниты, которые при размещении фигуры над соответствующей клеткой воздействуют на датчик. В результате на выходе датчика формируется цифровой сигнал, отражающий наличие или отсутствие фигуры на данном поле. Такой способ детекции позволяет бесконтактно и достаточно надёжно определять занятость клеток шахматной доски.

Поскольку игровое поле содержит 64 клетки, суммарное число датчиков также составляет 64. Прямое подключение всех выходов датчиков к микроконтроллеру привело бы к значительному увеличению числа необходимых входов и усложнило бы разводку платы. Поэтому в принципиальной схеме сигналы датчиков объединяются с использованием мультиплексорного принципа опроса. Каждый датчик подключается к цепям питания 3,3 В и общей земле, а его выходной сигнал направляется в узел коммутации. Для формирования корректных логических уровней в схеме предусматриваются подтягивающие резисторы, обеспечивающие устойчивое состояние линии при отсутствии переключения датчика.

При разработке данной части схемы особое внимание уделяется равномерности подключения датчиков, одинаковой длине критичных

сигнальных соединений и уменьшению вероятности появления ложных срабатываний. Так как датчики расположены по всей площади шахматного поля, схема должна обеспечивать стабильную работу каждого сенсора независимо от его положения на плате. Кроме того, необходимо учитывать расстояние между магнитом фигуры и чувствительным элементом датчика, которое определяется конструкцией корпуса и влияет на надёжность регистрации положения фигур.

4.4 Разработка схемы узла мультиплексирования датчиков

Для сокращения числа линий ввода-вывода микроконтроллера в устройстве применяется мультиплексированный опрос датчиков. Узел мультиплексирования предназначен для последовательного выбора каналов, соответствующих отдельным датчикам или их группам, и передачи выбранного сигнала на вход микроконтроллера. Управление выбором канала осуществляется самим ESP32 через адресные линии. Такой способ подключения позволяет существенно уменьшить аппаратную сложность системы и сделать схему более компактной. Принцип использования мультиплексирования в составе проекта уже заложен в пояснительной записке.

С точки зрения принципиальной схемы узел мультиплексирования включает адресные входы, сигнальные входы от датчиков, общий выход на микроконтроллер, а также цепи питания и заземления. В процессе работы микроконтроллер циклически изменяет адрес на управляющих входах, после чего считывает состояние выбранного канала. Повторение этой процедуры для всех каналов позволяет последовательно сформировать полную карту занятости шахматного поля. Такой метод является рациональным решением для матрицы из 64 сенсорных элементов.

При проектировании данного блока необходимо обеспечить корректное согласование уровней сигналов, минимизировать наводки на сигнальные линии и предусмотреть надёжную связь узла мультиплексирования с платой управления. От стабильности работы этого блока напрямую зависит точность распознавания хода и правильность дальнейшей обработки событий на игровой доске.

4.5 Разработка схемы блока светодиодной индикации

Для визуального отображения состояния игрового поля в устройстве используются адресные светодиоды WS2812B. Их применение позволяет управлять большим количеством световых элементов с помощью цифрового последовательного интерфейса, сохраняя возможность индивидуального управления каждым светодиодом в пределах соответствующей линии. Это делает адресные светодиоды удобным решением для реализации подсветки шахматной доски.

Система светодиодной индикации разделена на несколько независимых

линий. Подсветка клеток шахматного поля реализована четырьмя отдельными светодиодными линиями. Такое решение принято с учётом особенностей конструкции платы и необходимости удобной трассировки соединений. Светодиоды в этих линиях объединены по принципу концентрических квадратов, благодаря чему удаётся более рационально организовать разводку проводников на плате и упростить подключение отдельных участков подсветки.

Помимо подсветки игровых клеток, в устройстве предусмотрена отдельная светодиодная линия для буквенных и цифровых координатных обозначений, расположенных по краям шахматного поля. В результате блок световой индикации включает пять независимых цепей: четыре цепи подсветки клеток и одну цепь подсветки координат.

С точки зрения принципиальной схемы каждая светодиодная линия состоит из последовательно соединённых светодиодов WS2812B. Каждый светодиод имеет выводы питания, общий вывод, вход данных DIN и выход данных DOUT. Выход данных предыдущего светодиода соединяется со входом следующего, за счёт чего формируется последовательная цифровая цепь. Для каждой линии микроконтроллер формирует отдельный поток управляющих данных, который поступает на вход DIN первого светодиода в данной цепочке.

Питание светодиодов осуществляется от шины 5 В, поскольку подсветка является одной из наиболее энергоёмких частей устройства. При разработке схемы данного блока необходимо учитывать суммарный ток потребления всех светодиодных линий, а также обеспечивать надёжное соединение с общей шиной земли. Кроме того, разделение подсветки на несколько независимых цепей позволяет уменьшить длину отдельных линий, упростить печатную разводку и сделать работу подсветки более устойчивой.

Принятая схема подключения светодиодов обеспечивает возможность гибкого управления различными зонами доски. За счёт этого можно независимо подсвечивать отдельные группы клеток, выделять рабочие области игрового поля, отображать координаты и реализовывать различные режимы индикации, предусмотренные логикой работы устройства.

4.6 Разработка схемы блока пользовательского интерфейса

Для локального взаимодействия пользователя с устройством в принципиальной схеме предусматривается блок пользовательского интерфейса, включающий экран и кнопки управления. Экран используется для отображения текущего режима работы, служебных сообщений, результатов инициализации и вспомогательной информации. Кнопки предназначены для выбора режима, подтверждения действий и запуска отдельных функций устройства. Наличие локального интерфейса делает работу с устройством более удобной и автономной, без обязательного подключения к внешнему компьютеру или смартфону.

Экран подключается к микроконтроллеру по стандартному цифровому

интерфейсу, что позволяет передавать на него текстовую и графическую информацию. Кнопки, в свою очередь, подключаются к входным линиям микроконтроллера и используются как дискретные элементы управления. Для корректного считывания состояний кнопок в схеме должны быть предусмотрены подтягивающие цепи, внешние или внутренние. В результате блок пользовательского интерфейса образует двусторонний канал взаимодействия: микроконтроллер передаёт данные на дисплей, а пользователь передаёт команды в систему с помощью кнопок.

4.7 Разработка схемы питания и межплатных соединений

Отдельным важным разделом принципиальной схемы является организация питания устройства. В состав конструкции входит плата питания и аккумуляторный узел, обеспечивающие работу всех электронных компонентов. Схема должна формировать две основные шины питания: 5 В для светодиодной подсветки и 3,3 В для микроконтроллера ESP32 и датчиков Холла. Разделение питания на две линии позволяет уменьшить влияние импульсных токов светодиодов на работу логической части устройства и повысить общую стабильность системы. Необходимость использования нескольких питающих шин также прослеживается в общей логике проекта.

Кроме собственно питающих цепей, принципиальная схема должна включать разъёмы межплатного соединения. Через них осуществляется связь между платой управления, платой коммутации датчиков, платой питания и платами игрового поля. По данным разъёмам передаются питающие напряжения, сигналы опроса датчиков, линии управления светодиодами и общая земля. Наличие таких соединителей облегчает сборку, разборку, обслуживание и модернизацию устройства. Для корректной работы всей системы на схеме должна быть предусмотрена единая общая земля, соединяющая все функциональные блоки.

При разработке схемы питания также необходимо учитывать установку элементов фильтрации и развязки по питанию. Это особенно важно в устройстве, где совместно работают микроконтроллер, цифровые датчики и адресные светодиоды, создающие переменные токовые нагрузки. Правильно организованные цепи питания являются обязательным условием устойчивой работы всей электронной системы умной шахматной доски.

В результате разработки принципиальной схемы была определена полная электрическая структура устройства «Умные шахматы». Схема включает блок управления на базе ESP32, матрицу датчиков Холла DRV5023AJQLPG, узел мультиплексированного опроса, блок светодиодной индикации на базе пяти независимых линий адресных светодиодов WS2812B, блок пользовательского интерфейса, а также систему питания с шинами 5 В и 3,3 В. Принятая схема обеспечивает возможность распознавания положения фигур на шахматной доске, обработки изменений состояния игрового поля и отображения информации пользователю с помощью световой и экранной индикации.

Разработанная принципиальная схема служит основой для последующего проектирования печатных плат, компоновки электронных узлов в корпусе устройства и разработки программного обеспечения микроконтроллера. Таким образом, данный этап завершает переход от общей логики работы устройства к его конкретной аппаратной реализации.

5 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Текст раздела

5.1 Подраздел

Текст раздела

5.2 Подраздел

Текст раздела

5.3 Подраздел

Текст раздела

6 РАЗРАБОТКА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ

Текст раздела

6.1 Подраздел

Текст раздела

6.2 Подраздел

Текст раздела

6.3 Подраздел

Текст раздела

7 РАЗРАБОТКА КОРПУСА УСТРОЙСТВА

7.1 Подраздел

Текст раздела

7.2 Подраздел

Текст раздела

7.3 Подраздел

Текст раздела

7.4 Подраздел

Текст раздела

7.5 Подраздел

Текст раздела

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Текст раздела

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- [1]_Шахматная доска Square Off [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: <https://squareoffnow.com/pro-chess> – Дата доступа: 02.02.2025
- [2]_Шахматная доска ChessUp [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: <https://playchessup.com/en-eu> – Дата доступа: 02.02.2025
- [3]_Шахматная доска DGT Smart Board [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: <https://digitalgametechnology.com/products/home-use-e-boards> – Дата доступа: 02.02.2025
- [4] Raspberry PI 2 Model B – второе поколение Raspberry Pi [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: <https://micro pi.ru/raspberry-pi-2-model-b-rpi-bcm2836-bcm2837/> – Дата доступа: 12.09.2021

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Листинг кода

Код начинается с этого места;

001 Можно с нумерацией строк кода;

002 Шрифт может быть от 12 до 8 pt

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)

Схема электрическая структурная

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)

Схема электрическая функциональная

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(обязательное)

Схема электрическая принципиальная

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(обязательное)

Схема программы

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(обязательное)

Перечень элементов

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
(обязательное)

Ведомость документов